

Materi Kuliah (pertemuan ke-6)

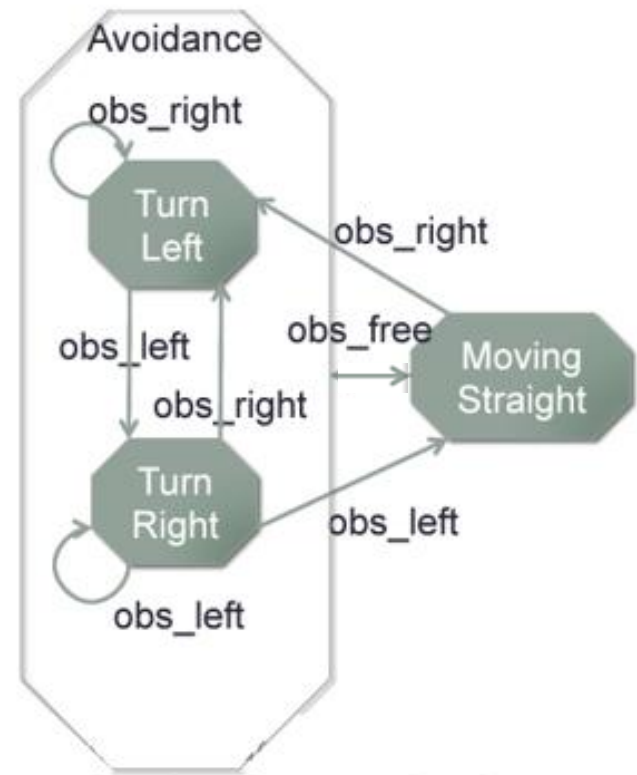
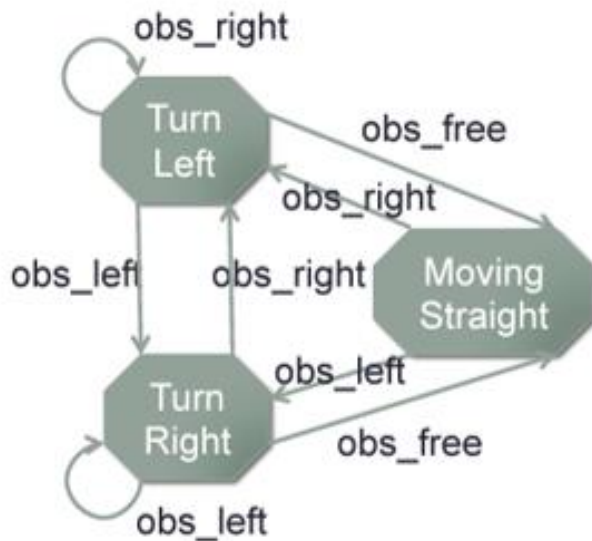
Perancangan *game* - *HFSM*

Pengampu: Ahmad Fahmi Karami

Koord: Dr. Fresy Nugroho, S.T., M.T.

Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
September 2022

Hierarchical Finite State Machine (HFSM)



Implementasi FSM dan HFSM dalam game

- Implementasi FSM dalam game
- Implementasi HFSM dalam game
- Genre : *Real Time Strategy* (RTS)
- Sub-fokus : *Attack –Defense*
- Rujukan :
 - *Clash of Clans* (CoC),
 - *Age of Empires* (AoE), dan
 - *Real Time Bomb Beach*.
- Sumber :

TESIS - TE142599

VARIASI PERILAKU NPC DI *COMBAT DEFENSE* MENGGUNAKAN METODE *HIERARCHICAL FINITE STATE MACHINE* (HFSM)

RAHMAT FAUZI

2213205027

DOSEN PEMBIMBING

Mochamad Hariadi, S.T, M. Sc, Ph. D

Dr. Supeno Mardi Susiki Nugroho, S.T, M.T

PROGRAM MAGISTER

BIDANG KEAHLIAN JARINGAN CERDAS MULTIMEDIA

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

INSITITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

SURABAYA

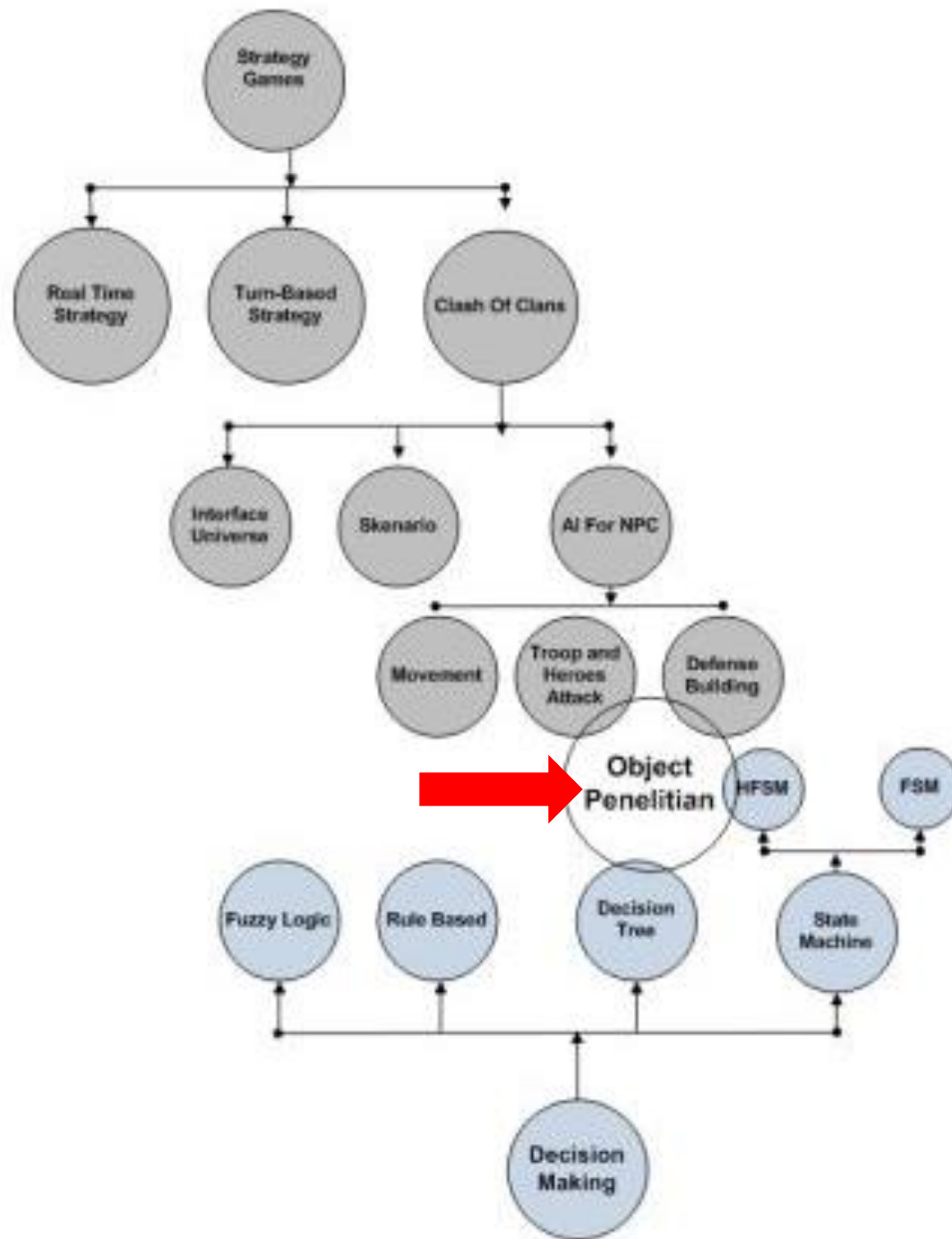
2015

Diagram alur penelitian



Gambar 3.1 Diagram Alur Metodologi penelitian

Fokus penelitian



Nama Game: DWIPA YUDHA

- Genre DWIPA YUDHA adalah RTS (*Real Time Strategy*) , terdiri dari
 - map,
 - sumber daya,
 - tower,
 - pasukan perang,
 - town hall.
- Tujuan utama dari permainan RTS umumnya yakni *build and conquer* (Membangun desa semaksimal mungkin dan menaklukkan desa lain).

Desain NPC Bangunan Pertahanan

NPC Bangunan Pertahanan dalam permainan DWIPA YUDHA terdiri dari empat unit NPC yakni :



Gayatri Tower



Adikara



Kamandaka

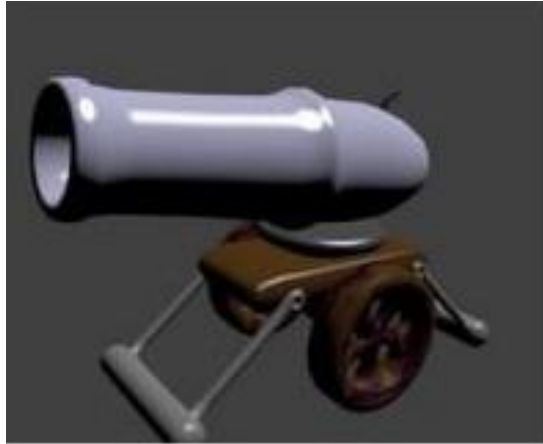


Gandewa Tower

Desain NPC Bangunan Pertahanan

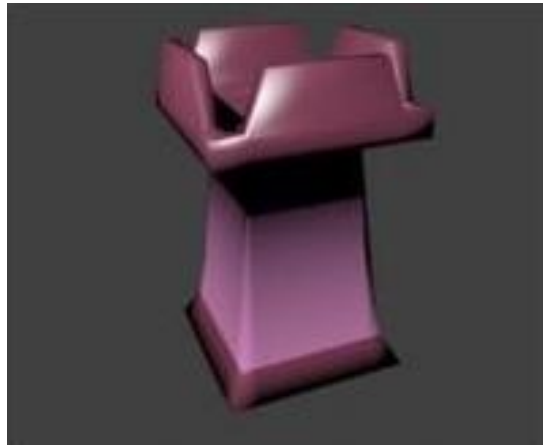
- NPC Tower Bangunan Pertahanan (*Tower*)
- Setiap NPC memiliki property parameter :
Damage, Attack speed, Attack ranged, Hitpoint, Perilaku, dan Tipe serangan NPC terhadap musuh.
- Karena NPC Bangunan pertahanan permainan DWIPA YUDHA *tower* yang bersifat **statis**,
NPC tidak memiliki parameter speed

Sifat dan perilaku NPC Kamandaka



- Berjenis meriam.
- Berfungsi untuk menghadang musuh dari **dekat** dengan *Damage per Shoot* yang **besar**.
- mempunyai wilayah jangkau 10 Tiles.
- Perilaku NPC Kamandaka adalah menyerang kuat dan menyerang normal.

Sifat dan perilaku NPC Gandewa Tower



- berjenis pemanah/terdiri dari pemanah yang berdiri di atas *tower*.
- berfungsi untuk menghadang musuh dari jarak **jauh** namun memiliki *Damage per Shoot* lebih **kecil** dari Kamandaka.
- mempunyai wilayah jangkau 11 Tiles.
- dapat menyerang musuh yang menyerang melalui udara.
- Perilaku NPC Gandewa Tower adalah menyerang kuat, menyerang normal dan Skill khusus.

Sifat dan perilaku NPC Gayatri Tower

- berjenis penyihir.
- berbentuk *Tower* yang dapat mengeluarkan sihir saat musuh mendekatinya.
- berfungsi untuk menghadang musuh dari jarak **dekat** dengan kemampuan *splash area*. *Damage per Shoot* Gayatri Tower lebih **besar** dari NPC Gendewa Tower.
- mempunyai wilayah jangkau 9 Tiles.
- Perilaku NPC Defense Gayatri Tower adalah menyerang kuat, menyerang normal dan skill khusus.



Sifat dan perilaku NPC Adikara



- berjenis Mortir.
- menyerang musuh **jarak jauh** dengan daya rusak yang **besar**. Namun Adikara memiliki kecepatan serangan yang lebih lambat dibanding NPC lainnya.
- mempunyai area jangkau 13 Tile dengan *Damage per Shoot* 18.

Statistik NPC

No.	Parameter NPC	NPC			
		<u>Kamandaka</u>	<u>Gendewa Tower</u>	<u>Gayatri Tower</u>	<u>Adikara</u>
1.	Damage	10	7	13	18
2.	Attack Speed	0.9 s	0.5 s	1.2 s	4 s
3.	Attack Range	10 tiles	11 tiles	8 tiles	15 tiles
4.	Attack Type	Single	Single	Splash area	Splash area
5.	Hit point	450	325	570	400
6.	Behavior	<u>Menyerang normal, menyerang kuat dan skill unik</u>	<u>Menyerang normal, menyerang kuat dan skill unik</u>	<u>Menyerang normal, menyerang kuat dan skill unik</u>	<u>Menyerang normal, menyerang kuat</u>

Desain NPC Musuh

- penelitian ini juga mendesain NPC Musuh untuk pengujian skenario peperangan (*battle*).
- **NPC Musuh Prajurit :**
 - prajurit pedang (sakera),
 - prajurit panah (gandewa), dan
 - prajurit sihir (gayatri).
- **NPC Musuh Pahlawan :**
 - Pahlawan Pedang (Batara Maheswara),
 - Pahlawan Pemanah (Wira Ogastra), dan
 - Pahlawan Penyembuh (Kirna Waranggani).

Visualisasi NPC Musuh Pahlawan



Pahlawan Penyembuh
(Kirna Waranggani)



Pahlawan Pedang
(Batara Maheswara)



Pahlawan Pemanah
(Wira Ogastra)

Statistik NPC Musuh Pahlawan

Parameter NPC	<u>Batara Maheswara (pedang)</u>		<u>Wira Ogastra (pemanah)</u>		<u>Kirna Waranggani (tabib)</u>	
	Level 1	Level 2	Level 1	Level 2	Level 1	Level 2
<i>Damage</i>	20	30	7	13	8	12
<i>Armor</i>	5	5	4	5	2	3
<i>Health Point</i>	100	120	50	70	50	60
<i>Attack speed</i>	1/s	2/s	2/s	2/s	1/s	1/s
<i>MS</i>	1	2	2	2	2	3
<i>Training Cost</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Training time</i>	200 s	-	40 s	45 s	20 s	30 s
<i>Research Cost</i>	-	5*swordsman	-	5*archer	-	5* <u>tabib</u>
<i>Research Time</i>	-	500 s	-	500 s	-	215 s
<i>Attack Range</i>	1 tiles	1 tiles	6 tiles	6 tiles	6 tiles	8 tiles
<i>Revival Time</i>	250 s	350 s	250 s	350 s	250 s	350 s

Visualisasi NPC Musuh Prajurit



prajurit pedang (sakera)



prajurit panah (gandewa)



prajurit sihir (gayatri)

Statistik NPC Musuh Prajurit



Parameter NPC	Sakera (pedang)		Gandewa (pemanah)		Gayatri (sihir)	
	Level 1	Level 2	Level 1	Level 2	Level 1	Level 2
<i>Damage</i>	10	12	7	8	5	5
<i>Armor</i>	5	5	2	3	2	3
<i>Health Point</i>	40	50	40	40	40	50
<i>Attack speed</i>	1/s	2/s	1/s	1/s	1/s	1/s
<i>MS</i>	1	2	2	3	4	4
<i>Training Cost</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Training time</i>	30 s	35 s	25 s	30 s	30 s	30 s
<i>Research Cost</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Research Time</i>	-	200 s	-	160 s	-	200 s
<i>Attack Range</i>	1 tiles	1 tiles	4 tiles	4 tiles	4 tiles	4 tiles

Desain *Environment Game*

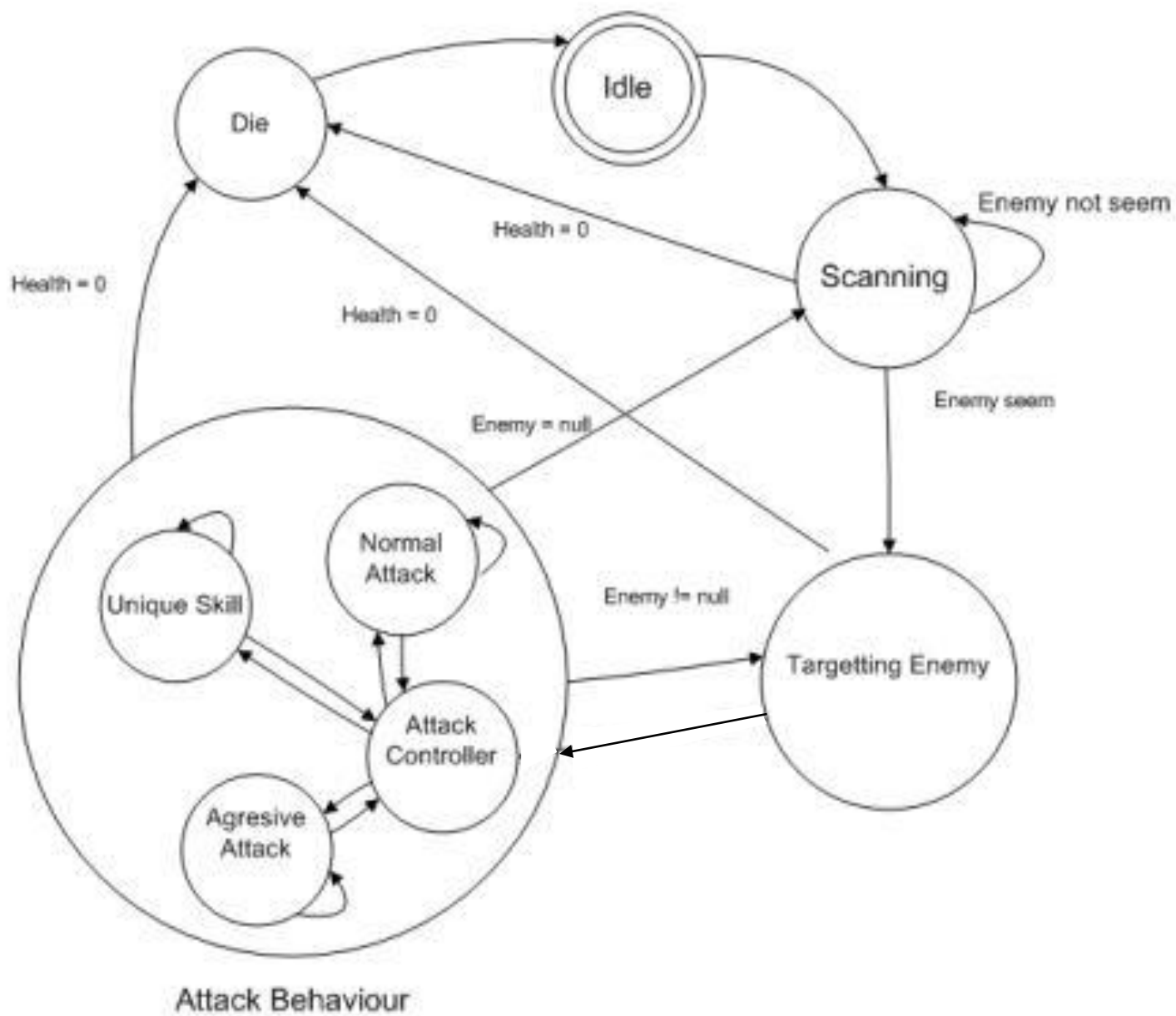
- Permainan DWIPA YUDHA diumpamakan sebuah desa di tengah hutan. Desain Environment Permainan DWIPA YUDHA.
- Player memainkan permainan ini merancang strategi membangun desa yang kokoh dan kuat. Di dalam desain *Environment* tersebut terdapat NPC *Tower* dan NPC *Enemy* untuk simulasi skenario *Combat Defense* penelitian ini.
- Agen NPC bangunan *defense* diletakkan pada koordinat tertentu beserta agen NPC musuh.
- NPC musuh akan mencari NPC bangunan *defense* sedangkan NPC bangunan *defense* akan menembak NPC musuh tersebut.

Visualisasi *Environment Game*



Desain HFSM Agen NPC BangunanPertahanan

- Penelitian ini menggunakan *metode Hierarchical Finite State Machine (HFSM)* untuk mendesain perilaku NPC. Selain Metode HFSM yang digunakan untuk merancang perilaku NPC, juga disematkan *Sistem Rule Based* sebagai *decision making* NPC ketika menghadapi berbagai jenis musuh yang berupaya menyerang desa.
- Dalam permainan Game Dwipa Yudha, Perilaku NPC Bangunan Pertahanan digambarkan dalam bentuk HFSM.

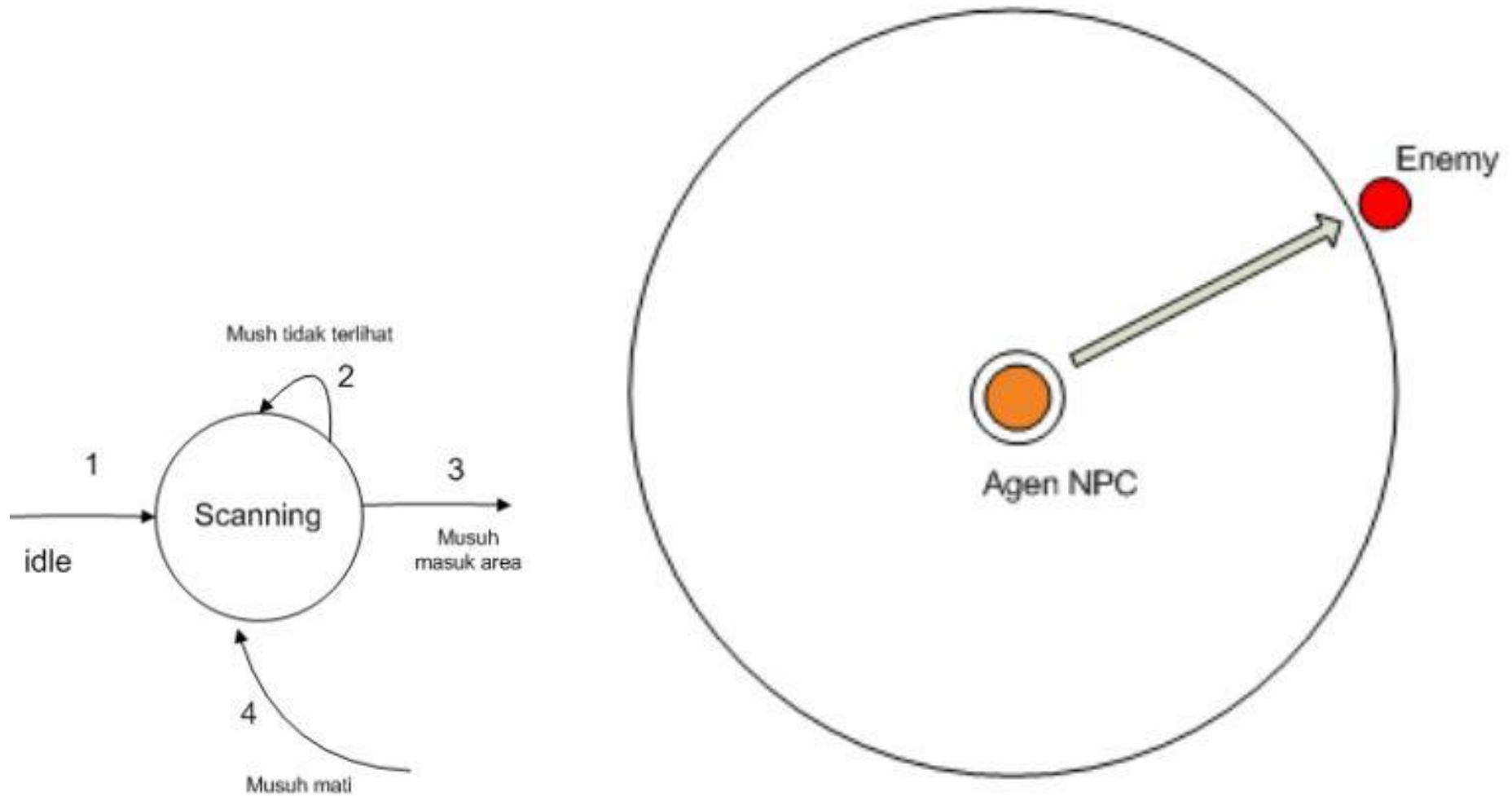


Gambar 3.7 HFSM NPC Pertahanan

Berikut adalah HFSM dari NPC **Bangunan Pertahanan** pada Game DWIPA YUDHA:

- 1) NPC Pertahanan diletakkan dalam posisi tertentu sesuai strategi pemain (*Player*) merupakan *state* awal dengan status *respawn*.
- 2) Ketika permainan sudah dimulai, NPC Pertahanan berpindah ke beberapa *state*. Yaitu kondisi *idle*, *Scanning Area*, *Targetting Enemy*, *NPC Behaviour Selection*, dan *Attack Enemy*.
- 3) Saat *state Scanning Area*, NPC pertahanan yang bersifat statis menunggu musuh yang datang memasuki wilayah *Line of Sight* (LOS) NPC. *State Scanning Area* terdiri atas dua *state* yakni *state* menunggu musuh dan *state* mengecek kondisi lingkungan.
- 4) Berikutnya adalah *state* saat NPC Musuh memasuki LOS NPC Pertahanan, NPC Pertahanan akan memilih musuh berdasarkan tingkat bahaya musuh (*Degree Of Danger*).
- 5) Dilanjutkan pemilihan perilaku NPC Pertahanan dalam menghadapi NPC musuh. Pada kondisi *State* ini terdiri dari beberapa *state* Menyerang Kuat, Menyerang normal atau Menyerang dengan *skill* khusus.
- 6) Setelah memilih jenis perilaku yang tepat, berikutnya adalah *state* menyerang musuh.
- 7) Dilanjutkan *state* pengecekan nyawa NPC Pertahanan. Jika masih memiliki nyawa, *state* berikutnya adalah kembali kepada *state Scanning Area*. Sebaliknya, Jika nyawa habis atau kalah saat bertarung, NPC pertahanan akan mati.

Scanning State (Memindai Area)



State Target Musuh

- state memilih musuh yang memasuki wilayah *Line Of Sight* NPC Pertahanan jika banyak musuh yang ada dalam wilayah.
- Jika hanya ada satu, maka musuh tersebut yang menjadi *target*.
- Dalam *State targeting* terdapat masukan dari *State Scanning*. Setelah memilih musuh, sistem akan berpindah dari *state targeting* menuju *state facing enemy*.
- Jika dalam area NPC tersebut masih ada musuh, NPC akan kembali membidik musuh yang akan dijadikan target selanjutnya.

State Target Musuh-lanjutan

- NPC *Tower* akan memilih musuh yang pertama kali masuk dan menyerang yang terdekat (*nearest*).
- Namun, jika dalam kurun waktu yang sama terdapat beberapa musuh dan berbeda jenis serta memiliki nyawa yang berbeda-beda. Maka, NPC *Tower* akan memilih target musuh berdasarkan tingkat bahaya musuh (*Degree of Danger*).
- Pemilihan target serangan juga saling berkaitan dengan jenis perilaku yang dipilih oleh NPC *Tower*.

Degree of danger

- Tingkat bahaya musuh (*degree of danger*) menggunakan tiga parameter yakni
 - kesehatan musuh,
 - jenis musuh dan
 - jarak.

Ketiga parameter ini dijumlahkan dan akan menghasilkan nilai tertentu misalkan D1. Nilai D1 akan dibandingkan dengan hasil penjumlahan nilai lainnya misalkan D2. Dari kedua nilai D1 dan D2 ini, diambil nilai yang paling besar. Dan berikutnya menjadi sasaran pertama yang diserang NPC *Tower*.

Misalkan dalam suatu waktu, Sebuah *Tower* menghadapi tiga musuh. Musuh pertama adalah pemanah dengan nyawa sebesar 20 dengan jarak jauh dan musuh kedua adalah jenis musuh pedang dengan nyawa sebesar 70 dengan jarak dekat. Musuh ketiga adalah Hero dengan nyawa sebesar 50 dengan jarak dekat.

Degree of danger

No.	Parameter	Nilai Parameter	Nilai DoD
1.	<u>Nyawa Musuh (HP)</u>	HP > 66	1
		33 < HP < 66	2
		HP < 33	3
2.	<u>Jenis Musuh (ID enemy)</u>	<u>Pedang</u>	1
		<u>Pemanah</u>	2
		<u>Penyembuh (tabib)</u>	3
		Hero	4
3.	<u>Jarak Musuh</u>	<u>Jauh</u>	1
		<u>Dekat</u>	2

Contoh :

No.	Parameter	<u>Musuh 1</u>		<u>Musuh 2</u>		<u>Musuh 3</u>	
		<u>Kondisi</u>	<u>Nilai</u>	<u>Kondisi</u>	<u>Nilai</u>	<u>Kondisi</u>	<u>Nilai</u>
1.	<u>Nyawa Musuh (HP)</u>	20	3	70	1	50	2
2.	<u>Jenis Musuh (ID enemy)</u>	<u>Pemanah</u>	2	<u>Pedang</u>	1	Hero	4
3.	<u>Jarak Musuh</u>	<u>Jauh</u>	1	<u>Dekat</u>	2	<u>Dekat</u>	2
TOTAL			6		5		8



- Berdasarkan Tabel, *Tower* akan memilih :
 - Musuh ketiga karena memiliki nilai *Degree of Danger* yang besar.
 - Setelah musuh ketiga, *Tower* akan memilih musuh pertama yang menjadi target serangan berikutnya.
 - Dan terakhir adalah musuh kedua karena memiliki nilai DoD kecil.

Perancangan Perilaku NPC Bangunan Pertahanan

- didesain dengan menggunakan metode pengambilan keputusan *rule based*. Beberapa parameter yang mempengaruhi keputusan NPC Bangunan Pertahanan adalah :
 - Jarak,
 - Tipe Musuh,
 - Nyawa NPC, dan
 - Nyawa Musuh.
- Sedangkan perilaku NPC adalah Perilaku Serangan kuat, serangan normal dan melempar jebakan. Keseluruhan Perilaku NPC Bangunan Pertahanan adalah :
 - Menyerang Kuat. Perilaku menyerang NPC dengan **kekuatan besar**. Dengan serangan ini, NPC *Tower* dapat menghancurkan pasukan musuh dalam **skala besar** atau mengurangi nyawa hero musuh dalam **jumlah yang besar**.
 - Menyerang Normal. Perilaku menyerang NPC dengan **kekuatan sedang**. Dengan serangan normal, NPC *Tower* bisa menghancurkan musuh **dalam skala kecil**.
 - *Skill Unik*. Perilaku menyerang NPC dengan *skill* khusus yang hanya dimiliki NPC tersebut. Perilaku ini menjadi senjata andalan dan bersifat rahasia.
 - Diam. Diam adalah perilaku NPC saat kondisi NPC dalam terjepit dan diperkirakan sudah tidak mungkin menang. Perilaku ini khusus NPC *Tower Archer* dan *Wizard Tower*.

Perancangan Rule Based NPC Bangunan Pertahanan

- Keluaran dari *rule based* berupa respon perilaku NPC Defense terhadap musuh yakni berbagai jenis perilaku NPC menyerang. Masing–masing parameter dibagi berdasarkan *range*. Dengan perincian sebagai berikut:
 1. Jarak dibagi terbagi menjadi dua bagian : jarak pendek dan jarak jauh.
 2. Tipe Musuh terdiri dari: Hero, Pasukan Pedang, Pasukan Pemanah dan Pasukan Sihir
 3. Nyawa Tower dibagi menjadi tiga bagian: Nyawa Lemah, Sedang, dan Kuat,
 4. Nyawa Musuh dibagi menjadi tiga bagian: Nyawa Lemah, Sedang, dan Kuat.

Statistik Rule Based NPC Bangunan Pertahanan

No.	Parameter	Nilai Parameter	Notasi
1.	<u>Jarak Musuh</u>	0 - 50	<u>Dekat</u>
		51 - 100	<u>Jauh</u>
2.	<u>Tipe Musuh</u>	0 -25	<u>Pedang</u>
		26 – 50	<u>Pemanah</u>
		51 – 75	<u>Penyihir</u>
		76 - 100	<u>Hero</u>
3.	<u>Nyawa Tower</u>	0 – 33	<u>Lemah</u>
		34 – 66	<u>Sedang</u>
		67 - 100	<u>Kuat</u>
4.	<u>Nyawa Musuh</u>	0 – 33	<u>Lemah</u>
		34 – 66	<u>Sedang</u>
		67 - 100	<u>Kuat</u>



Rule based yg dibuat untuk tiap NPC Tower adalah :

- Rule Based NPC Tower Kamandaka
- Rule based NPC Gandewa Tower
- Rule based NPC Gayatri Tower
- Rule based NPC Adikara

Perancangan Skenario Percobaan

- Pengujian Individu kekuatan NPC *Tower*.
- Pengujian secara berkelompok kekuatan NPC *Tower*.
Pengujian dilakukan dengan menambah jumlah NPC *Tower*.
- Pengujian ini terdiri dari :
 - pengujian pertama *Tower* melawan pasukan kuat,
 - pengujian kedua *Tower* pasukan sedang,
 - pengujian terakhir *Tower* melawan pasukan lemah.

Pengujian NPC Bangunan Pertahanan

- Pengujian ini membandingkan NPC *Tower game* DWIPA YUDHA dengan HFSM dengan FSM. Pada pengujian ini diujikan 8 pengujian dengan kondisi sebuah *tower* dan 3 jenis pasukan musuh. NPC *Tower* diletakkan pada suatu koordinat pada lokasi sumbu *transform* x, y, dan z (-13.24 ,0, -7.23). Dan NPC musuh diletakkan berderet secara horizontal di koordinat (x, 0 , -3.87) dengan radius 36 *tiles*.

Pengujian NPC Bangunan Pertahanan



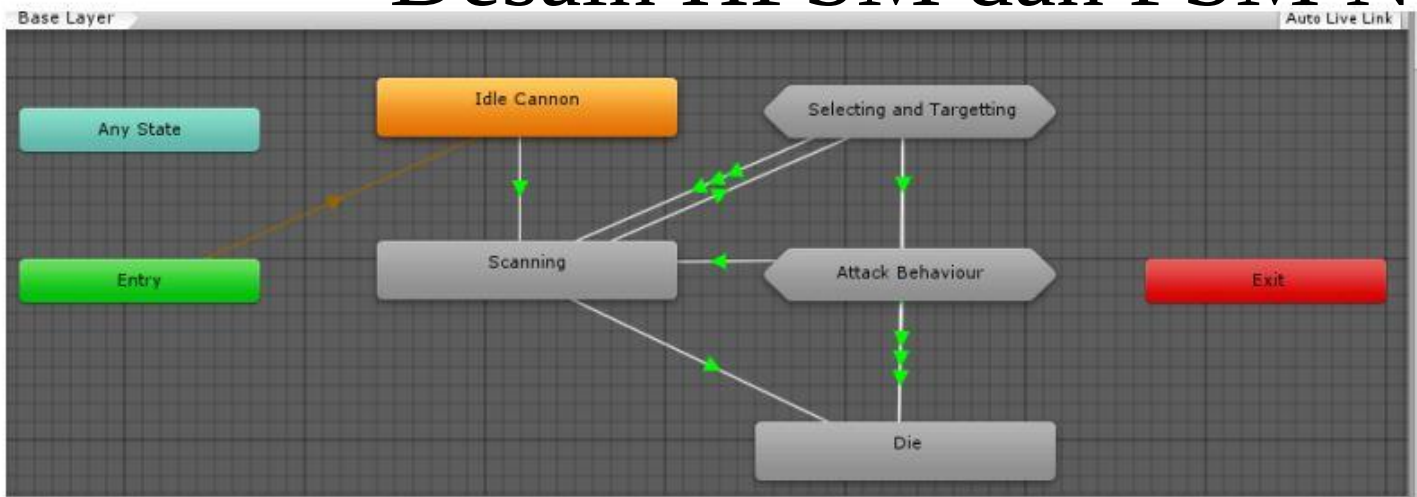
Gambar 4.3 Skenario 1 NPC Kamandaka vs Pasukan Pedang (Sakera)

Pengujian NPC Bangunan Pertahanan

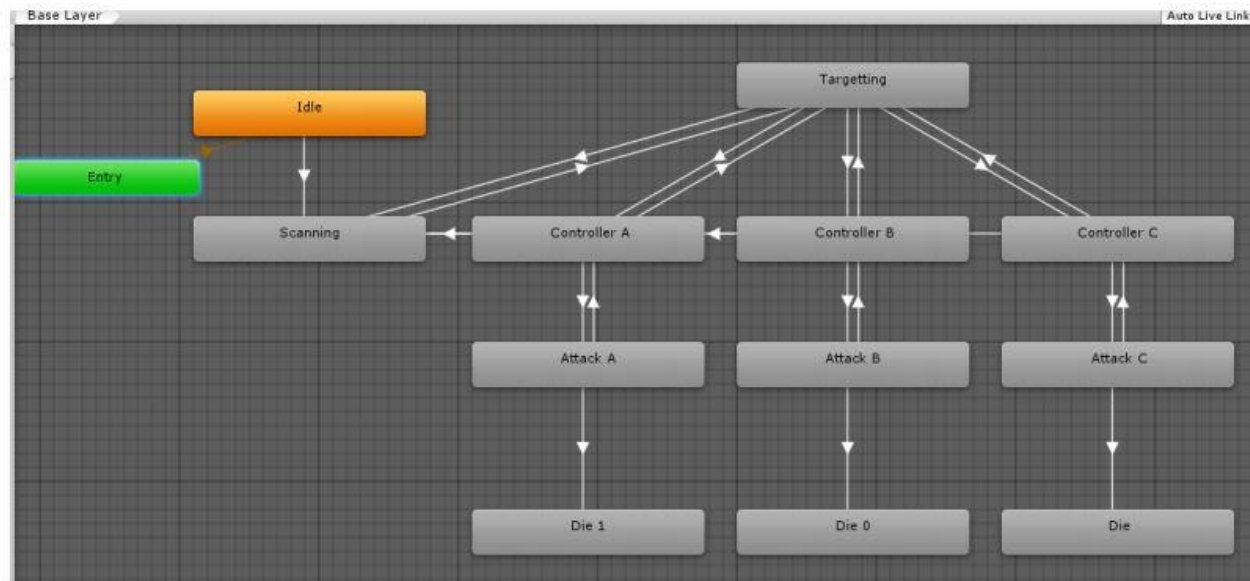


Gambar 4.6 Skenario 2 NPC Kamandaka vs 6 pasukan gabungan

Desain HFSM dan FSM NPC Tower



Gambar 4.1 Desain HFSM Agen NPC



Gambar 4.2 Desain FSM Agen NPC